

线性代数 (XIV)

Lecturer: 杨启哲

Last modified: 2026 年 6 月 1 日

1 线性变换的概念

回顾最开始关于“线性的介绍”。我们考察了如下的函数：

$$y = 3x$$

这是一个线性函数 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.

- 几何上来讲，其定义了 $\mathbb{R}^2$ 上或者说是一个二维平面上的一条线。
- 代数上来讲，对任意的 $x, y, c \in \mathbb{R}$ 其满足：

$$f(x + y) = 3(x + y) = 3x + 3y = f(x) + f(y)$$

$$f(cx) = 3cx = cf(x)$$

现在让我们将关注点放到线性空间的映射。一个 $V \rightarrow W$ 的映射，可视为：

$$T: \mathbf{v} \rightarrow \mathbf{w}.$$

即 T 将一个 V 中的元素映射到 W 中的元素。这可以视作是两个空间元素的变换。而“线性变换”就是类似满足上述性质的那些映射，我们给出如下的正式定义：

定义 1.1 (Linear Transformation)

令 V 和 W 是两个线性空间。一个映射 $T: V \rightarrow W$ 被称作是一个线性变换，如果其满足对任意的 $\mathbf{v}, \mathbf{w} \in V$ 和实数 $c \in \mathbb{R}$ ：

$$T(\mathbf{v} + \mathbf{w}) = T(\mathbf{v}) + T(\mathbf{w}), T(c\mathbf{v}) = cT(\mathbf{v})$$

注 1.2

- 在很多资料当中，会将 $V \neq W$ 的情况称为线性映射，而只有 $V = W$ 的情况下称为线性变换。我们的课件则不作这类区分，但当 $V \neq W$ 时，我们会经常显示的表达出 V 和 W 。
- $V = W$ 的情况下我们也会称： T 是 V 上的线性变换。

很显然关于线性变换 T ，我们有如下的基本性质：

引理 1.3

1. $T(\mathbf{0}) = \mathbf{0}$.
2. $T(c\mathbf{v} + d\mathbf{w}) = cT(\mathbf{v}) + dT(\mathbf{w})$.
3. $T(c_1\mathbf{v}_1 + \cdots + c_n\mathbf{v}_n) = c_1T(\mathbf{v}_1) + \cdots + c_nT(\mathbf{v}_n)$

证明: 只需说明第一个, 注意到:

$$T(\mathbf{0}_V) = T(\mathbf{0}_V + \mathbf{0}_V) = T(\mathbf{0}_V) + T(\mathbf{0}_V) = 2T(\mathbf{0}_V).$$

从而 $T(\mathbf{0}_V) = \mathbf{0}_W$. □

我们再考察一些例子:

例 1.4

1. **内积 (Inner Product):** 固定一个向量 $\mathbf{a} = (1, 2, 3) \in \mathbb{R}^3$, 定义 $T_{\mathbf{a}}(\mathbf{v}) = \mathbf{a} \cdot \mathbf{v}$. 则 $T_{\mathbf{a}}$ 是 $\mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ 上的线性变换。
2. **长度 (Length):** 定义 $T(\mathbf{v}) = \|\mathbf{v}\|$, 则 T **不是** $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 上的线性变换。
3. **旋转 (Rotation):** 定义 V 上的映射:

$$T(\mathbf{v}) = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix} \mathbf{v}$$

则 T 是一个 V 上的线性变换。

之前我们提到过描述线性空间最核心的是要选取一组该空间的基, 我们下面要首先说明的是, 在给定的基下, 线性变换是唯一确定的:

引理 1.5

令 V 和 W 是两个线性空间, 并且 $\dim(V) = \dim(W) = n$. 令 $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n$ 是 V 的一组基, 则:

1. 令 $T_1, T_2: V \rightarrow W$ 是两个其上的线性变换, 满足对任意的 $i \in [n]$ 都有:

$$T_1(\mathbf{v}_i) = T_2(\mathbf{v}_i)$$

则 $T_1 = T_2$ 。

2. 令 $\mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_n$ 是 W 中的一组基, 则存在**唯一**的线性变换 $T: V \rightarrow W$ 使得对任意的 $i \in [n]$ 都有:

$$T(\mathbf{v}_i) = \mathbf{w}_i$$

证明: 令 $\mathbf{v} \in V$. 由于 $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n$ 是 V 的一组基, 从而存在 $c_1, \dots, c_n$ 使得:

$$\mathbf{v} = c_1\mathbf{v}_1 + \cdots + c_n\mathbf{v}_n = \sum_{i \in [n]} c_i \mathbf{v}_i.$$

从而我们有：

$$\begin{aligned} T_1(\mathbf{v}) &= T_1\left(\sum_{i \in [n]} c_i \mathbf{v}_i\right) = \sum_{i \in [n]} c_i T_1(\mathbf{v}_i) \\ &= \sum_{i \in [n]} c_i T_2(\mathbf{v}_i) = T_2\left(\sum_{i \in [n]} c_i \mathbf{v}_i\right) = T_2(\mathbf{v}). \end{aligned}$$

另一方面，注意到 $c_1, \dots, c_n$ 是唯一的，从而我们有：

$$T(\mathbf{v}) = \sum_{i \in [n]} c_i \mathbf{w}_i.$$

即 T 满足对任意的 $i \in [n]$ ，有 $T(\mathbf{v}_i) = \mathbf{w}_i$ 。 □

令 V 是一个 n 维的向量空间， $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n$ 是 V 的一组基，我们记作： $\bar{\mathbf{v}} = \mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n$ 。注意到，对于任意的 $\mathbf{v} \in V$ ，存在唯一的 $c_1, \dots, c_n \in \mathbb{R}$ 使得：

$$\mathbf{v} = c_1 \mathbf{v}_1 + \dots + c_n \mathbf{v}_n$$

从而可以定义其系数构成的向量 (coordinate vector) 为：

$$(c_1, \dots, c_n) \in \mathbb{R}^n$$

其被称作是在基 $\bar{\mathbf{v}}$ 下的坐标。

例 1.6

回顾我们之前提过的一个很奇怪的向量空间：

$$\mathbf{v} = \mathbb{R}^+ = \{x \in \mathbb{R} \mid x > 0\}.$$

我们定义了其上的加法 $\oplus$ 和数乘 $\otimes$ ：

$$x \oplus x' = x \times x', \quad c \otimes x = x^c.$$

由于 $\dim(\mathbf{v}) = 1$ ，我们可以选取如下的一组基：

$$\mathbf{v}_1 = 2.$$

则对于任意的 $x \in \mathbf{v}$ ，我们有唯一的 $c \in \mathbb{R}$ 使得：

$$x = c \otimes \mathbf{v}_1 = 2^c.$$

即： $c = \log_2 x$ 是 x 在基 $\mathbf{v}_1$ 下的坐标。

可以看到，上述坐标的表示其实也是一种线性变换，下列映射：

$$x \mapsto \log_2 x.$$

是 $\mathbb{R}^+$ 到 $\mathbb{R}$ 上的一一对应的线性变换。事实上，我们有：

定理 1.7

令 n 维空间 V 的一组基为 $\bar{\mathbf{v}}$, 定义 $T_{\bar{\mathbf{v}}}: V \rightarrow \mathbb{R}^n$:

$$T_{\bar{\mathbf{v}}}(\mathbf{v}) = (c_1, \dots, c_n)$$

这里 $(c_1, \dots, c_n)$ 是 $\mathbf{v}$ 在基 $\bar{\mathbf{v}}$ 下的坐标。则 $T_{\bar{\mathbf{v}}}$ 是一个 V 到 $\mathbb{R}^n$ 上的线性变换, 并且 $T_{\bar{\mathbf{v}}}$ 是**一一对应的 (bijiective)**。

证明: 注意到:

1. 对任意的 $\mathbf{v}, \mathbf{v}' \in V$, 令 $\mathbf{v} = \sum_{i \in [n]} c_i \mathbf{v}_i$, $\mathbf{v}' = \sum_{i \in [n]} c'_i \mathbf{v}_i$, 则我们有:

$$\begin{aligned} T_{\bar{\mathbf{v}}}(\mathbf{v} + \mathbf{v}') &= T_{\bar{\mathbf{v}}} \left(\sum_{i \in [n]} c_i \mathbf{v}_i + \sum_{i \in [n]} c'_i \mathbf{v}_i \right) \\ &= T_{\bar{\mathbf{v}}} \left(\sum_{i \in [n]} (c_i + c'_i) \mathbf{v}_i \right) \\ &= (c_1 + c'_1, \dots, c_n + c'_n) \\ &= (c_1, \dots, c_n) + (c'_1, \dots, c'_n) \\ &= T_{\bar{\mathbf{v}}} \left(\sum_{i \in [n]} c_i \mathbf{v}_i \right) + T_{\bar{\mathbf{v}}} \left(\sum_{i \in [n]} c'_i \mathbf{v}_i \right) = T_{\bar{\mathbf{v}}}(\mathbf{v}) + T_{\bar{\mathbf{v}}}(\mathbf{v}'). \end{aligned}$$

2. 令 $\mathbf{v} = \sum_{i \in [n]} c_i \mathbf{v}_i$ 和 $c \in \mathbb{R}$, 则我们有:

$$\begin{aligned} T_{\bar{\mathbf{v}}}(\mathbf{cv}) &= T_{\bar{\mathbf{v}}}(c \sum_{i \in [n]} c_i \mathbf{v}_i) \\ &= T_{\bar{\mathbf{v}}} \left(\sum_{i \in [n]} (cc_i) \mathbf{v}_i \right) \\ &= (cc_1, \dots, cc_n) \\ &= c(c_1, \dots, c_n) \\ &= c T_{\bar{\mathbf{v}}} \left(\sum_{i \in [n]} c_i \mathbf{v}_i \right) = c T_{\bar{\mathbf{v}}}(\mathbf{v}). \end{aligned}$$

3. $T_{\bar{\mathbf{v}}}$ 是一个双射:

• 令 $\mathbf{v}, \mathbf{v}' \in V$ 满足: $T_{\bar{\mathbf{v}}}(\mathbf{v}) = T_{\bar{\mathbf{v}}}(\mathbf{v}') = (c_1, \dots, c_n)$, 则我们有:

$$\mathbf{v} = \sum_{i \in [n]} c_i \mathbf{v}_i = \mathbf{v}'.$$

即 $\mathbf{v} = \mathbf{v}'$ 。

- 令 $(c_1, \dots, c_n) \in \mathbb{R}^n$, 则定义:

$$\mathbf{u} = c_1 \mathbf{v}_1 + \dots + c_n \mathbf{v}_n = \sum_{i \in [n]} c_i \mathbf{v}_i \in V.$$

从而我们有: $T_{\bar{\mathbf{v}}}(\mathbf{u}) = (c_1, \dots, c_n)$.

□

可以看到由 $\mathbf{v} \in V$ 决定的线性变换 $T_{\bar{\mathbf{v}}}$ 依赖于基 $\bar{\mathbf{v}}$ 的选择, 那么不同的基的选择会产生怎样的影响?

例 1.8

考察 $\mathbb{R}^2$, 我们选取两组基:

$$\bar{\mathbf{v}}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \bar{\mathbf{v}}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix},$$

则对于 $\begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix}$ 来说, 我们有:

$$T_{\bar{\mathbf{v}}_1}\left(\begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix}, \quad T_{\bar{\mathbf{v}}_2}\left(\begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 2.5 \\ -0.5 \end{bmatrix}.$$

而对于 $\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$ 来说, 我们有:

$$T_{\bar{\mathbf{v}}_1}\left(\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}, \quad T_{\bar{\mathbf{v}}_2}\left(\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} -0.5 \\ 1.5 \end{bmatrix}.$$

我们可以看到, 在这两组例子里均有:

$$\begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2.5 \\ -0.5 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -0.5 \\ 1.5 \end{bmatrix}$$

例子1.8启发我们, 对同一个向量 $\mathbf{v}$ 在不同基诱导出的线性变换 $T_{\bar{\mathbf{v}}}$ 可能只差一个矩阵。事实上, 令 $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n \in V$, A 是一个 $n \times m$ 的矩阵。则我们定义:

$$\begin{bmatrix} \mathbf{u}_1 & \dots & \mathbf{u}_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{v}_1 & \dots & \mathbf{v}_n \end{bmatrix} A$$

为满足:

$$\mathbf{u}_i = \sum_{k \in [n]} A(k, i) \mathbf{v}_k$$

的 m 个 V 中的元素 $\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_m \in V$ 。从而令 $\bar{\mathbf{v}} = \mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n$ 是 V 的一组基, 则对于 $\mathbf{v} \in V$ 我们有:

$$\mathbf{v} = \begin{bmatrix} \mathbf{v}_1 & \dots & \mathbf{v}_n \end{bmatrix} T_{\bar{\mathbf{v}}}(\mathbf{v}).$$

从而我们可以用一个矩阵来联系两组基之间的关系:

引理 1.9

令 $\bar{\mathbf{v}} = \mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n$ 和 $\bar{\mathbf{v}}' = \mathbf{v}'_1, \dots, \mathbf{v}'_n$ 是 V 的两组基, 则存在一个唯一的 $n \times n$ 矩阵 M 满足:

$$\begin{bmatrix} \mathbf{v}'_1 & \cdots & \mathbf{v}'_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{v}_1 & \cdots & \mathbf{v}_n \end{bmatrix} M$$

证明: 由于 $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n$ 是 V 的一组基, 从而对于任意的 $\mathbf{v}'_i$, 存在唯一的 $a_{i1}, \dots, a_{in}$ 使得:

$$\mathbf{v}'_i = a_{i1}\mathbf{v}_1 + \cdots + a_{in}\mathbf{v}_n = \sum_{k \in [n]} a_{ik}\mathbf{v}_k$$

即 $(a_{i1}, \dots, a_{in}) \in \mathbb{R}^n$ 是 $\mathbf{v}'_i$ 在基 $\bar{\mathbf{v}}$ 下的坐标。

定义下列矩阵:

$$M = \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

则我们有:

$$\begin{bmatrix} \mathbf{v}'_1 & \cdots & \mathbf{v}'_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{v}_1 & \cdots & \mathbf{v}_n \end{bmatrix} M$$

M 的唯一性由 $\mathbf{v}'_i = \sum_{k \in [n]} a_{ik}\mathbf{v}_k$ 保证。 □

我们将引理1.9 中所定义的矩阵 M 称为过度矩阵。

定义 1.10 (Change of Basis)

引理1.9 中 M 被称作基 $\bar{\mathbf{v}}$ 到 $\bar{\mathbf{v}}'$ 的过渡矩阵。

注意到, 上述利用矩阵定义的基之间的关系同样满足矩阵乘法的性质, 即:

引理 1.11

令 $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n \in V$, A 是 $n \times m$ 的矩阵, B 是 $m \times l$ 的矩阵, 则我们有:

$$\begin{bmatrix} \mathbf{v}_1 & \cdots & \mathbf{v}_n \end{bmatrix} (AB) = (\begin{bmatrix} \mathbf{v}_1 & \cdots & \mathbf{v}_n \end{bmatrix} A) B$$

证明: 定义:

$$\begin{bmatrix} \mathbf{u}_1 & \cdots & \mathbf{u}_m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{v}_1 & \cdots & \mathbf{v}_n \end{bmatrix} A, \quad \begin{bmatrix} \mathbf{w}_1 & \cdots & \mathbf{w}_l \end{bmatrix} = (\begin{bmatrix} \mathbf{v}_1 & \cdots & \mathbf{v}_n \end{bmatrix} A) B$$

则对于任意的 $i \in [l]$, 我们有:

$$\mathbf{w}_i = \sum_{k \in [m]} B(k, i) \mathbf{u}_k = \sum_{k \in [m]} B(k, i) \left(\sum_{j \in [n]} A(j, k) \mathbf{v}_j \right) = \sum_{j \in [n]} \left(\sum_{k \in [m]} A(j, k) B(k, i) \right) \mathbf{v}_j$$

即:

$$(\begin{bmatrix} \mathbf{v}_1 & \cdots & \mathbf{v}_n \end{bmatrix} A) B = \begin{bmatrix} \mathbf{w}_1 & \cdots & \mathbf{w}_l \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{v}_1 & \cdots & \mathbf{v}_n \end{bmatrix} (AB).$$

□

从而过渡矩阵是可逆的:

定理 1.12

M 是可逆的。

证明: 由引理 1.9, 存在唯一的 $n \times n$ 的矩阵 M' 满足:

$$\begin{bmatrix} \mathbf{v}_1 & \cdots & \mathbf{v}_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{v}'_1 & \cdots & \mathbf{v}'_n \end{bmatrix} M'.$$

从而:

$$\begin{bmatrix} \mathbf{v}'_1 & \cdots & \mathbf{v}'_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{v}_1 & \cdots & \mathbf{v}_n \end{bmatrix} M = \left(\begin{bmatrix} \mathbf{v}'_1 & \cdots & \mathbf{v}'_n \end{bmatrix} M' \right) M = \begin{bmatrix} \mathbf{v}'_1 & \cdots & \mathbf{v}'_n \end{bmatrix} (M'M).$$

另一方面, 我们有: $\begin{bmatrix} \mathbf{v}'_1 & \cdots & \mathbf{v}'_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{v}'_1 & \cdots & \mathbf{v}'_n \end{bmatrix} I$, 即 I 也是 $\bar{\mathbf{v}}'$ 到 $\bar{\mathbf{v}}$ 的过渡矩阵。根据过渡矩阵的唯一性, 我们有:

$$M'M = I.$$

□

因此例子1.8的直观可以衍生出如下的基变换公式:

定理 1.13

令 $\bar{\mathbf{v}}$ 和 $\bar{\mathbf{v}}'$ 是 V 的两组基, 则对于任意的 $\mathbf{u} \in V$, 我们有:

$$T_{\bar{\mathbf{v}}}(\mathbf{u}) = M T_{\bar{\mathbf{v}}'}(\mathbf{u})$$

证明: 注意到:

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} \mathbf{v}_1 & \cdots & \mathbf{v}_n \end{bmatrix} T_{\bar{\mathbf{v}}}(\mathbf{u}) &= \mathbf{u} = \begin{bmatrix} \mathbf{v}'_1 & \cdots & \mathbf{v}'_n \end{bmatrix} T_{\bar{\mathbf{v}}'}(\mathbf{u}) \\ &= \left(\begin{bmatrix} \mathbf{v}_1 & \cdots & \mathbf{v}_n \end{bmatrix} M \right) T_{\bar{\mathbf{v}}'}(\mathbf{u}) \\ &= \begin{bmatrix} \mathbf{v}_1 & \cdots & \mathbf{v}_n \end{bmatrix} (M T_{\bar{\mathbf{v}}'}(\mathbf{u})). \end{aligned}$$

从而由 $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n$ 是线性无关的, 我们有:

$$T_{\bar{\mathbf{v}}}(\mathbf{u}) = M T_{\bar{\mathbf{v}}'}(\mathbf{u}).$$

□

定理1.13实际给出了不同基下的坐标变换公式,事实上,给定 $\mathbf{v} \in V$, 若其在基 $\bar{\mathbf{v}}$ 下的坐标为: $(x_1, \dots, x_n)$; 在基 $\bar{\mathbf{v}}'$ 下的坐标为: $(x'_1, \dots, x'_n)$, 则由定理1.13 有:

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = M \begin{bmatrix} x'_1 \\ \vdots \\ x'_n \end{bmatrix}.$$

从而在一个线性空间的元素在不同基的坐标只差一个可逆矩阵, 这是我们第一部分要理解的一个信息。

2 线性变换的矩阵形式

这一节我们继续探讨矩阵在线性变换中表达的形式。注意到线性空间的一个元素实际上就是一组基的线性组合，所以我们可以用该形式来描述一个线性变换。具体来说，令 V 和 W 是两个线性空间，并且 $\dim(V) = n$, $\dim(W) = m$ 。特别的：

$$\bar{\mathbf{v}} = \mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n \text{ 和 } \bar{\mathbf{w}} = \mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_m.$$

分别是 V 和 W 的一组基。

定义 $T: V \rightarrow W$ 是一个线性变换，这意味着对于 $i \in [n]$, $j \in [m]$ ，存在 $a_{ij} \in \mathbb{R}$ 使得：

$$T(\mathbf{v}_1) = a_{11}\mathbf{w}_1 + \dots + a_{1m}\mathbf{w}_m$$

$$T(\mathbf{v}_2) = a_{21}\mathbf{w}_1 + \dots + a_{2m}\mathbf{w}_m$$

$$\vdots$$

$$T(\mathbf{v}_n) = a_{n1}\mathbf{w}_1 + \dots + a_{nm}\mathbf{w}_m.$$

给定 $\mathbf{v} \in V$ ，则存在 $c_1, \dots, c_n \in \mathbb{R}$ ：

$$\mathbf{v} = c_1\mathbf{v}_1 + \dots + c_n\mathbf{v}_n.$$

从而：

$$\begin{aligned} T(\mathbf{v}) &= T(c_1\mathbf{v}_1 + \dots + c_n\mathbf{v}_n) \\ &= c_1T(\mathbf{v}_1) + \dots + c_nT(\mathbf{v}_n) \\ &= c_1(a_{11}\mathbf{w}_1 + \dots + a_{1m}\mathbf{w}_m) + \dots + c_n(a_{n1}\mathbf{w}_1 + \dots + a_{nm}\mathbf{w}_m) \\ &= (a_{11}c_1 + \dots + a_{n1}c_n)\mathbf{w}_1 + \dots + (a_{1m}c_1 + \dots + a_{nm}c_n)\mathbf{w}_m \\ &= \sum_{j \in [m]} \left(\sum_{i \in [n]} c_i a_{ij} \right) \mathbf{w}_j. \end{aligned}$$

即 $T(\mathbf{v})$ 在基 $\bar{\mathbf{w}}$ 下的坐标为：

$$(w_1, \dots, w_m) := \left(\sum_{i \in [n]} c_i a_{i1}, \dots, \sum_{i \in [n]} c_i a_{im} \right).$$

从而 $\mathbf{v}$ 在 $\bar{\mathbf{v}}$ 下的坐标与 $T(\mathbf{v})$ 在基 $\bar{\mathbf{w}}$ 下的坐标有如下的关系：

$$\begin{bmatrix} w_1 \\ \vdots \\ w_m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & \dots & a_{n1} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{1m} & \dots & a_{nm} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_n \end{bmatrix}.$$

记上述标红的矩阵为 A_T ，其被视作在这两组基下线性变换 T 的矩阵表示：

定义 2.1

A_T 被称作线性变换 T 在基 $\bar{\mathbf{v}}$ 和 $\bar{\mathbf{w}}$ 下的矩阵。

A_T 显然具备如下的性质：

引理 2.2

1. 对任意的 $\mathbf{v} \in V$, 令 $(v_1, \dots, v_n)$ 表示其在基 $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n$ 下的坐标, 则;

$$\begin{bmatrix} T(\mathbf{v}_1) & \cdots & T(\mathbf{v}_n) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{w}_1 & \cdots & \mathbf{w}_m \end{bmatrix} A_T$$

2. A_T 是唯一的, 即如果存在 $m \times n$ 的矩阵 B 使得:

$$\begin{bmatrix} T(\mathbf{v}_1) & \cdots & T(\mathbf{v}_n) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{w}_1 & \cdots & \mathbf{w}_m \end{bmatrix} B$$

则我们有 $B = A_T$ 。

证明:

1. 由 A_T 的定义可直接得到。
2. 由 $T(\mathbf{v}_j) = \sum_{i \in [n]} a_{ji} \mathbf{w}_i$ 的唯一性可以得到。

□

下面的定理说明, 事实上在给定的基下, 任何一个线性变换都可用一个确定的矩阵来进行表示:

定理 2.3

令 $\mathbf{v} \in V$ 和 $\mathbf{w} \in W$ 。若 $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ 是 $\mathbf{v}$ 在基 $\bar{\mathbf{v}}$ 下的坐标, $\mathbf{y} \in \mathbb{R}^m$ 是 $T(\mathbf{v})$ 在基 $\bar{\mathbf{w}}$ 下的坐标, 则我们有:

$$T(\mathbf{v}) = \mathbf{w} \iff \mathbf{y} = A_T \mathbf{x}.$$

证明: 不妨令 $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n)$, $\mathbf{y} = (y_1, \dots, y_m)$, 从而:

$$\mathbf{v} = \sum_{i \in [n]} x_i \mathbf{v}_i, \quad \mathbf{w} = \sum_{j \in [m]} y_j \mathbf{w}_j.$$

若 $T(\mathbf{v}) = \mathbf{w}$, 则我们有:

$$\begin{aligned} T(\mathbf{v}) &= T\left(\sum_{i \in [n]} x_i \mathbf{v}_i\right) = \sum_{i \in [n]} x_i T(\mathbf{v}_i) \\ &= \begin{bmatrix} T(\mathbf{v}_1) & \cdots & T(\mathbf{v}_n) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} T(\mathbf{v}_1) & \cdots & T(\mathbf{v}_n) \end{bmatrix} \mathbf{x} \\ &= \begin{bmatrix} \mathbf{w}_1 & \cdots & \mathbf{w}_m \end{bmatrix} A_T \mathbf{x} = \begin{bmatrix} \mathbf{w}_1 & \cdots & \mathbf{w}_m \end{bmatrix} (A_T \mathbf{x}). \end{aligned}$$

另一方面, 注意到 $\mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_m$ 是线性无关的:

$$\mathbf{w} = \sum_{j \in [m]} y_j \mathbf{w}_j = \begin{bmatrix} \mathbf{w}_1 & \cdots & \mathbf{w}_m \end{bmatrix} \mathbf{y} = \begin{bmatrix} \mathbf{w}_1 & \cdots & \mathbf{w}_m \end{bmatrix} A_T \mathbf{x} = \begin{bmatrix} T(\mathbf{v}_1) & \cdots & T(\mathbf{v}_n) \end{bmatrix} \mathbf{x}$$

$$= T\left(\sum_{i \in [n]} x_i \mathbf{v}_i\right) = T(\mathbf{v}).$$

□

我们现在来考察一下两个线性变换的复合，我们通过一个具体的例子来进行说明。考察 $\mathbb{R}^2$ 上的旋转变换：

$$T: \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$$

其将向量逆时针旋转 θ 角度，从而我们有：

$$T(\mathbf{v}) = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix} \mathbf{v}$$

我们使用如下的标准基：

$$\bar{\mathbf{e}} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

则：

$$A_T = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}.$$

现在考察 $\mathbb{R}^2$ 上的两个旋转变换（即令 $U = V = W = \mathbb{R}^2$ ），令 S 将向量逆时针旋转 θ 角度， T 将向量逆时针旋转 δ 角度，即：

$$S(\mathbf{v}) = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix} \mathbf{v}, \quad T(\mathbf{v}) = \begin{bmatrix} \cos \delta & -\sin \delta \\ \sin \delta & \cos \delta \end{bmatrix} \mathbf{v}.$$

。从而：

$$\begin{aligned} TS(\mathbf{v}) &= T(S(\mathbf{v})) = \begin{bmatrix} \cos \delta & -\sin \delta \\ \sin \delta & \cos \delta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix} \mathbf{v} \\ &= \begin{bmatrix} \cos(\theta + \delta) & -\sin(\theta + \delta) \\ \sin(\theta + \delta) & \cos(\theta + \delta) \end{bmatrix} \mathbf{v}. \end{aligned}$$

而在标准基 $\bar{\mathbf{e}}$ 下我们有：

$$A_{TS} = \begin{bmatrix} \cos(\theta + \delta) & -\sin(\theta + \delta) \\ \sin(\theta + \delta) & \cos(\theta + \delta) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \delta & -\sin \delta \\ \sin \delta & \cos \delta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix} = A_T A_S.$$

上述例子说明，两个线性变换的复合，在确定了基的情况下，可以表示成其对应的矩阵的乘积，即如下的引理：

引理 2.4

令 U, V, W 是三个线性空间，其基分别为 $\bar{\mathbf{u}}, \bar{\mathbf{v}}, \bar{\mathbf{w}}$ ， $S: U \longrightarrow V$ 和 $T: V \longrightarrow W$ 是两个线性变换。

- 定义 $TS: U \longrightarrow W$ 为：

$$TS(\mathbf{u}) = T(S(\mathbf{u})).$$

则 TS 是一个线性变换。

- 若 A_S 和 A_T 分别是 S 和 T 在基 $\bar{\mathbf{u}}, \bar{\mathbf{v}}$ 和 $\bar{\mathbf{v}}, \bar{\mathbf{w}}$ 下的矩阵, 则 A_{TS} 是 TS 在基 $\bar{\mathbf{u}}, \bar{\mathbf{w}}$ 下的矩阵, 则:

$$A_{TS} = A_TA_S$$

即 A_TA_S 是 TS 在基 $\bar{\mathbf{u}}, \bar{\mathbf{w}}$ 下的矩阵。

证明: 我们先证明 TS 是一个线性变换。给定 $\mathbf{u}, \mathbf{u}' \in U$ 和 $c \in \mathbb{R}$:

$$TS(\mathbf{u} + \mathbf{u}') = T(S(\mathbf{u} + \mathbf{u}')) = T(S(\mathbf{u}) + S(\mathbf{u}')) = T(S(\mathbf{u})) + T(S(\mathbf{u}')) = TS(\mathbf{u}) + TS(\mathbf{u}')$$

$$TS(c\mathbf{u}) = T(S(c\mathbf{u})) = T(cS(\mathbf{u})) = cT(S(\mathbf{u})) = cTS(\mathbf{u}).$$

从而 TS 是一个线性变换。

另一方面, 令 $TS(\mathbf{u})$ 在 $\bar{\mathbf{w}}$ 下的坐标为 $\mathbf{z}$, $S(\mathbf{u})$ 在 $\bar{\mathbf{v}}$ 下的坐标为 $\mathbf{y}$, $\mathbf{u}$ 在 $\bar{\mathbf{u}}$ 下的坐标为 $\mathbf{x}$, 则我们有:

$$TS(\mathbf{u}) = T(S(\mathbf{u})) \implies \mathbf{z} = A_T\mathbf{y}$$

$$S(\mathbf{u}) = S(\mathbf{u}) \implies \mathbf{y} = A_S\mathbf{x}.$$

从而我们有:

$$\mathbf{z} = A_TA_S\mathbf{x}.$$

即: $A_{TS} = A_TA_S$. □

注 2.5

事实上, 这也是部分教材引入矩阵乘法的方式, 也是笔者认为引入乘法的最佳方案。因为从线性变换的角度来讲, 解方程组其实也就是在一组给定的基下确定某个线性变换的具体表示。从而通过方程的复合引入的矩阵乘法, 本质上就是通过线性变换的复合引入矩阵乘法。

现在我们考察一下目前为止线性变换与矩阵的认知。给定线性空间 V, W 和其一组对应的基下:

- 我们定义了线性变换, 特别的, V 到 W 上所有的线性变换为如下的集合:

$$T(V, W) := \{T \mid T: V \rightarrow W \text{ 是一个线性变换.}\}$$

通过合适的加法运算和数乘运算, $T(V, W)$ 是一个线性空间, 并且从函数的角度理解, 其应该是一个 $m \times n$ 维的线性空间。

- 考虑所有的 $m \times n$ 的实矩阵:

$$\mathbb{M}_{m \times n}(\mathbb{R}) = \{A \mid A \text{ 是一个 } m \times n \text{ 的实矩阵.}\}$$

- 令 $T \in T(V, W)$, $A_T \in \mathbb{M}_{m \times n}(\mathbb{R})$ 存在且唯一, 满足:

$$T(\mathbf{v}) = \mathbf{w} \iff \mathbf{y} = A_T\mathbf{x}.$$

这其实说明了, 在给定的基下, 线性变换和矩阵是一一对应的!

定理 2.6

下述映射：

$$T \mapsto A_T.$$

是 $T(V, W)$ 到 $M_{m \times n}(\mathbb{R})$ 的一一映射。

证明： 令 $T_1, T_2 \in T(V, W)$ ，并且假设：

$$A_{T_1} = \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{n1} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{1m} & \cdots & a_{nm} \end{bmatrix}, \quad A_{T_2} = \begin{bmatrix} b_{11} & \cdots & b_{n1} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{1m} & \cdots & b_{nm} \end{bmatrix}.$$

即：

$$\begin{aligned} T_1(\mathbf{v}_1) &= a_{11}\mathbf{w}_1 + \cdots + a_{1m}\mathbf{w}_m & T_2(\mathbf{v}_1) &= b_{11}\mathbf{w}_1 + \cdots + b_{1m}\mathbf{w}_m \\ \vdots & & \vdots & \\ T_1(\mathbf{v}_n) &= a_{n1}\mathbf{w}_1 + \cdots + a_{nm}\mathbf{w}_m & T_2(\mathbf{v}_n) &= b_{n1}\mathbf{w}_1 + \cdots + b_{nm}\mathbf{w}_m \end{aligned}$$

若 $T_1 \neq T_2$ ，则存在 $i \in [n]$ 使得

$$T_1(\mathbf{v}_i) \neq T_2(\mathbf{v}_i)$$

从而 $(a_{i1}, \dots, a_{im}) \neq (b_{i1}, \dots, b_{im})$ ，即 $A_{T_1} \neq A_{T_2}$ 。从而映射 $T \mapsto A_T$ 是单射。

另一方面，给定 $A \in M_{m \times n}(\mathbb{R})$ ，定义：

$$\begin{aligned} \mathbf{u}_i &= a_{i1}\mathbf{w}_1 + \cdots + a_{im}\mathbf{w}_m \\ \vdots & \\ \mathbf{u}_n &= a_{n1}\mathbf{w}_1 + \cdots + a_{nm}\mathbf{w}_m \end{aligned}$$

定义 $T: V \rightarrow W$ 满足对任意的 $i \in [n]$ 有 $T(\mathbf{v}_i) = \mathbf{u}_i$ 。则 $T \in T(V, W)$ 且 $A_T = A$ 。即映射 $T \mapsto A_T$ 是满射。 $\square$

定理2.6 充分说明了一件事，线性变换就是矩阵！但在之前的讨论中，我们都假定了基是确定的，那么一个很自然的问题就是，如果选择不同的基会发生什么？正如之前相似矩阵的介绍提到，不同的基决定的矩阵存在相似关系！我们有如下定理：

定理 2.7

令 V 是一个 n 维的线性空间， $\bar{\mathbf{v}}$ 和 $\bar{\mathbf{v}}'$ 是 V 的两组基。考虑 $V \rightarrow V$ 的一个线性变换 T ，令：

- M 是 $\bar{\mathbf{v}}$ 到 $\bar{\mathbf{v}}'$ 的过渡矩阵。
- A 是在基 $\bar{\mathbf{v}}$ 下 T 对应的矩阵。
- B 是在基 $\bar{\mathbf{v}}'$ 下 T 对应的矩阵。

则我们有:

$$B = M^{-1}AM.$$

证明: 令 M 是 $\bar{v}$ 到 $\bar{v}'$ 的过渡矩阵, 从而:

$$\begin{bmatrix} \mathbf{v}'_1 & \cdots & \mathbf{v}'_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{v}_1 & \cdots & \mathbf{v}_n \end{bmatrix} M.$$

M 是可逆的, 因此:

$$\begin{bmatrix} \mathbf{v}_1 & \cdots & \mathbf{v}_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{v}'_1 & \cdots & \mathbf{v}'_n \end{bmatrix} M^{-1}.$$

由 A, B 的定义我们有:

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} T(\mathbf{v}_1) & \cdots & T(\mathbf{v}_n) \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} \mathbf{v}_1 & \cdots & \mathbf{v}_n \end{bmatrix} A \\ \begin{bmatrix} T(\mathbf{v}'_1) & \cdots & T(\mathbf{v}'_n) \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} \mathbf{v}'_1 & \cdots & \mathbf{v}'_n \end{bmatrix} B \end{aligned}$$

我们下面证明:

$$\begin{bmatrix} T(\mathbf{v}'_1) & \cdots & T(\mathbf{v}'_n) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} T(\mathbf{v}_1) & \cdots & T(\mathbf{v}_n) \end{bmatrix} M.$$

令:

$$M = \begin{bmatrix} m_{11} & \cdots & m_{n1} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ m_{1n} & \cdots & m_{nn} \end{bmatrix}.$$

从而对任意的 $i \in [n]$, 我们有:

$$\mathbf{v}'_i = \sum_{j \in [n]} m_{ij} \mathbf{v}_j.$$

从而:

$$T(\mathbf{v}'_i) = T\left(\sum_{j \in [n]} m_{ij} \mathbf{v}_j\right) = \sum_{j \in [n]} m_{ij} T(\mathbf{v}_j).$$

即:

$$\begin{bmatrix} T(\mathbf{v}'_1) & \cdots & T(\mathbf{v}'_n) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} T(\mathbf{v}_1) & \cdots & T(\mathbf{v}_n) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} m_{11} & \cdots & m_{n1} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ m_{1n} & \cdots & m_{nn} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} T(\mathbf{v}_1) & \cdots & T(\mathbf{v}_n) \end{bmatrix} M.$$

从而我们有:

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} T(\mathbf{v}'_1) & \cdots & T(\mathbf{v}'_n) \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} T(\mathbf{v}_1) & \cdots & T(\mathbf{v}_n) \end{bmatrix} M \\ &= \begin{bmatrix} \mathbf{v}_1 & \cdots & \mathbf{v}_n \end{bmatrix} AM \\ &= \begin{bmatrix} \mathbf{v}'_1 & \cdots & \mathbf{v}'_n \end{bmatrix} M^{-1}AM \\ &= \begin{bmatrix} \mathbf{v}'_1 & \cdots & \mathbf{v}'_n \end{bmatrix} (M^{-1}AM). \end{aligned}$$

注意到:

$$\begin{bmatrix} T(\mathbf{v}'_1) & \cdots & T(\mathbf{v}'_n) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{v}'_1 & \cdots & \mathbf{v}'_n \end{bmatrix} B.$$

从而由线性变换矩阵的唯一性可知: $B = M^{-1}AM$. □

我们再次强调，上述定理说明了，在同一个线性空间上不同基下的线性变换对应的矩阵是相似的。注意到基的选择会影响一个线性变换对应的矩阵。考察 n 维空间 V 上的一个线性变换，令其一组基为 $\bar{v} = v_1, \dots, v_n$ 。若对于每一个 $i \in [n]$ ，都存在 $\lambda_i \in \mathbb{R}$ 使得：

$$T(v_i) = \lambda_i v_i$$

则我们有：

$$A_T = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{bmatrix}$$

与矩阵相类似，我们也称满足 $T(v_i) = \lambda_i v_i$ 的 λ_i 和 v_i 为 T 上的特征值和特征向量。但特别的是，可以看到这就是用来描述这个线性变换最简单的矩阵！

注 2.8

事实上，我们知道不是所有矩阵都可以对角化。同样的，对于线性变换，我们也不是所有的线性变换都可以找到一组特征向量作为基。但我们可以寻找尽可能接近对角化的形式，这就是若尔当标准型 (Jordan Form)，但我们在这里不多叙述。

3 线性变换的像与核

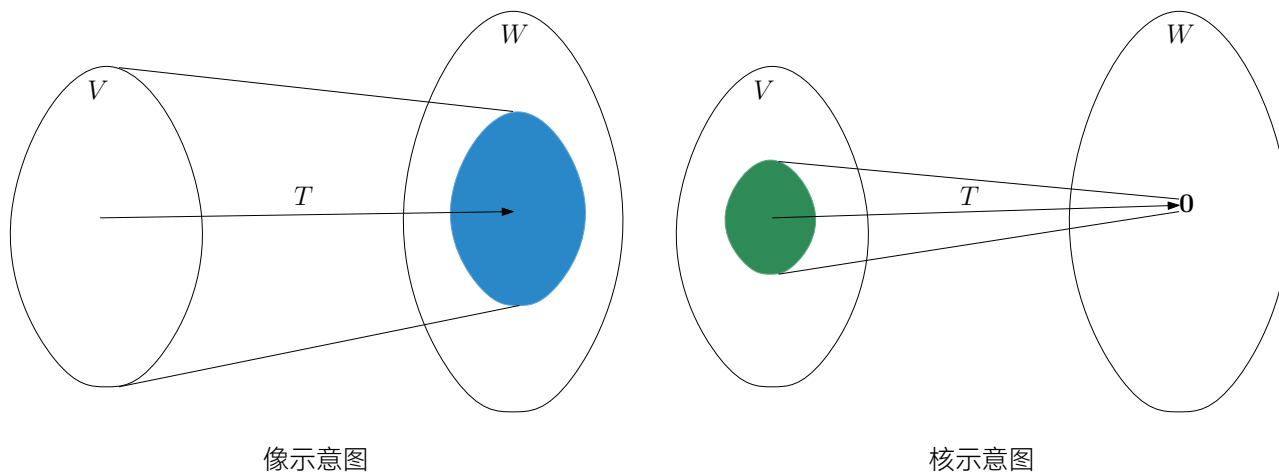


图 1 线性变换的像与核

这节我们从函数的角度来理解一下线性变换，很多概念都是相同的。我们固定两个线性空间 V 和 W ，并且考虑 V 到 W 上的一个线性变换 T 。

定义 3.1 (像 (Image))

T 的像 (Image) 是：

$$\text{Im}(T) := \{T(v) \mid v \in V\}$$

定义 3.2 (核 (Kernel))

T 的核 (Kernel) 是:

$$\text{Ker}(T) := \{\mathbf{v} \in V \mid T(\mathbf{v}) = \mathbf{0}\}$$

图1给出了线性变换的像与核的示意图。我们再看利用矩阵进行描述。考虑一个 $m \times n$ 的矩阵 A :

$$T_A(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$$

是一个 $\mathbb{R}^n$ 到 $\mathbb{R}^m$ 上的线性变换。我们有:

$$\text{Im}(T_A) = \{T_A(\mathbf{x}) \mid \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n\} = \{A\mathbf{x} \mid \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n\} = \mathbf{C}(A),$$

$$\text{Ker}(T_A) = \{\mathbf{x} \mid T_A(\mathbf{x}) = \mathbf{0}\} = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \mid A\mathbf{x} = \mathbf{0}\} = \mathbf{N}(A).$$

注意到由定理2.3, 任何一个线性变换在一组给定的基下都可用矩阵来进行表示, 从而有如下推论:

推论 3.3

1. 线性变换 T 是单射当且仅当:

$$\text{Ker}(T) = \{\mathbf{0}\}.$$

2. 假设 W 是有限维的, 线性变换 T 是满射当且仅当:

$$\dim(\text{Im}(T)) = \dim(W).$$

下面我们将介绍线性变换中最核心的定理: Rank-Nullity 定理, 虽然我们早就已经见识过了。

定理 3.4 (Rank-Nullity 定理)

令 V 和 W 是两个有限维的线性空间, $T: V \rightarrow W$ 是一个线性变换。则:

$$\dim(V) = \dim(\text{Im}(T)) + \dim(\text{Ker}(T)).$$

图1 给出了定理3.4的示意图。

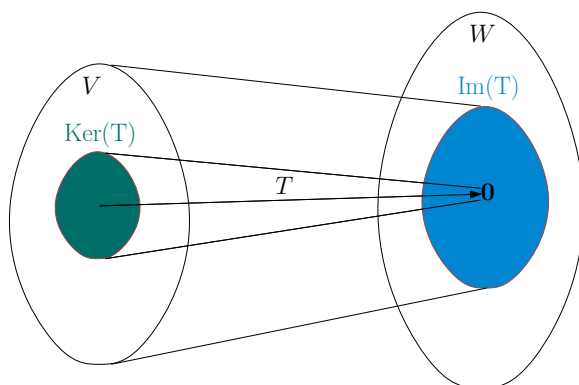


图 2 Rank-Nullity 定理

在正式证明该定理之前，我们来考察其矩阵的情形，考虑一个 $m \times n$ 的矩阵 A ，则我们有：

$$\text{Im}(A) = \mathbf{C}(A), \quad \text{Ker}(A) = \mathbf{N}(A).$$

从而我们有：

推论 3.5

令 A 是 $m \times n$ 的矩阵，则：

$$n = \dim(\mathbf{C}(A)) + \dim(\mathbf{N}(A)) = \text{rank}(A) + \dim(\mathbf{N}(A))$$

而这恰恰就是之前所介绍的线性代数基本定理！所以换个角度来理解，我们之前就已经通过矩阵的形式了解了这个定理了！现在我们从线性变换的角度给出证明：**证明：**[定理3.4的证明] 假设 V 存在一组基 $\bar{\mathbf{v}} = \mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n$ ，特别的 $\dim(V) = n$ 。注意到：

$$\text{Im}(T) = \text{span}\{T(\mathbf{v}_1), \dots, T(\mathbf{v}_n)\}$$

从而 $\{T(\mathbf{v}_1), \dots, T(\mathbf{v}_n)\}$ 中的一组极大的线性无关的子集构成了 $\text{Im}(T)$ 的一组基。令其为：

$$\bar{\mathbf{w}} = \mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_m$$

从而 $\dim(\text{Im}(T)) = m$ ，不妨令对于所有的 $i \in [m]$ ：

$$T(\mathbf{v}_i) = \mathbf{w}_i$$

否则我们重新排列 $\mathbf{v}_i$ 的顺序。注意到 $\text{Ker}(T)$ 是 V 的子空间，从而 $\text{Ker}(T)$ 存在一组基：

$$\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_p$$

其中 $p \leq n$ 。

我们下面证明：

陈述 3.6

$\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_m, \mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_p$ 是 V 中的一组基。

若上述命题成立，则立马可以得到：

$$\dim(V) = \dim(\text{Im}(T)) + \dim(\text{Ker}(T)).$$

证明：[Fact3.6的证明] 首先我们证明 $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_m, \mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_p$ 是线性无关的。给定 $c_1, \dots, c_m, d_1, \dots, d_p \in \mathbb{R}$ 使得：令 $\mathbf{v} \in V$ ，则 $T(\mathbf{v}) \in \text{Im}(T)$ ，从而存在 $x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R}$ 使得：

$$T(\mathbf{v}) = \sum_{i=1}^m x_i \mathbf{w}_i = \sum_{i=1}^m x_i T(\mathbf{v}_i) = T\left(\sum_{i=1}^m x_i \mathbf{v}_i\right).$$

从而:

$$T\left(\mathbf{v} - \sum_{i=1}^m x_i \mathbf{v}_i\right) = \mathbf{0} \implies \mathbf{v} - \sum_{i=1}^m x_i \mathbf{v}_i \in \text{Ker}(T).$$

即:

$$\mathbf{v} - \sum_{i=1}^m x_i \mathbf{v}_i \in \text{span}\{\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_p\} \implies \mathbf{v} = \sum_{i=1}^m x_i \mathbf{v}_i + \sum_{i=1}^p y_i \mathbf{u}_i.$$

从而我们有:

$$\mathbf{v} \in \text{span}\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_m, \mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_p\} \implies V = \text{span}\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_m, \mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_p\}.$$

我们还需要证明 $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_m, \mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_p$ 是线性无关的。假设存在 $x_1, \dots, x_m, y_1, \dots, y_p \in \mathbb{R}$ 使得:

$$\sum_{i=1}^m x_i \mathbf{v}_i + \sum_{i=1}^p y_i \mathbf{u}_i = \mathbf{0}.$$

则:

$$\mathbf{0} = T\left(\sum_{i=1}^m x_i \mathbf{v}_i + \sum_{i=1}^p y_i \mathbf{u}_i\right) = \sum_{i=1}^m x_i T(\mathbf{v}_i) + \sum_{i=1}^p y_i T(\mathbf{u}_i) = \sum_{i=1}^m x_i T(\mathbf{v}_i) = \sum_{i=1}^m x_i \mathbf{w}_i.$$

由 $\mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_m$ 是线性无关的, 从而对任意的 $i \in [m]$ 都有 $x_i = 0$, 因此我们有:

$$\sum_{i=1}^p y_i \mathbf{u}_i = \mathbf{0}.$$

由 $\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_p$ 是线性无关的, 我们也可以得到 $y_1 = \dots = y_p = 0$ 。从而 $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_m, \mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_p$ 是线性无关的。□

最后我们考察如下的问题来进一步理解定理3.4.

命题 3.7

令 A 是一个 $m \times n$ 的矩阵, B 是一个 $n \times l$ 的矩阵。我们有:

$$\text{rank}(A) + \text{rank}(B) \leq \text{rank}(AB) + n$$

我们首先给出一个关于这个例子更常见的具备技巧性的证明:

证明: [技巧性的证明]

$$\begin{aligned} \text{rank}(AB) + n &= \text{rank}\left(\begin{bmatrix} AB & O \\ O & I \end{bmatrix}\right) = \text{rank}\left(\begin{bmatrix} AB & O \\ B & I \end{bmatrix}\right) \\ &= \text{rank}\left(\begin{bmatrix} O & -A \\ B & I \end{bmatrix}\right) = \text{rank}\left(\begin{bmatrix} B & I \\ O & -A \end{bmatrix}\right) \\ &= \text{rank}\left(\begin{bmatrix} B & -I \\ O & A \end{bmatrix}\right) \geq \text{rank}(A) + \text{rank}(B). \end{aligned}$$

□

这个证明利用了矩阵的一些变换技巧，但是不是特别直观，下面我们从定理3.4的角度来理解一下这个不等式，注意到：

$$\text{rank}(A) + \text{rank}(B) \leq \text{rank}(AB) + n$$

等价于：

$$(n - \dim(\mathbf{N}(A))) + (l - \dim(\mathbf{N}(B))) \leq (l - \dim(\mathbf{N}(AB))) + n$$

即要证：

$$\dim(\mathbf{N}(A)) + \dim(\mathbf{N}(B)) \geq \dim(\mathbf{N}(AB))$$

从而现在问题就比较显然了，因为 $\mathbf{N}(AB)$ 的维数显然不可能超过 $\mathbf{N}(A)$ 与 $\mathbf{N}(B)$ 的维数之和，从而有下列的证明：

证明： [利用定理3.4的证明] 令 $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^l$ ，则我们有：

$$\mathbf{x} \in \mathbf{N}(AB) \iff AB\mathbf{x} = \mathbf{0} \iff B\mathbf{x} \in \mathbf{N}(A).$$

定义：

$$W = \{B\mathbf{x} \mid \mathbf{x} \in \mathbb{R}^l, B\mathbf{x} \in \mathbf{N}(A)\} \implies W = \mathbf{C}(B) \cap \mathbf{N}(A) \subseteq \mathbb{R}^n.$$

从而 W 是 $\mathbf{N}(A)$ 的一个子空间。定义线性变换 $T: \mathbf{N}(AB) \rightarrow \mathbb{R}^n$ ：

$$T(\mathbf{x}) = B\mathbf{x}.$$

从而我们有：

$$\text{Im}(T) = W.$$

$$\text{Ker}(T) = \{\mathbf{x} \in \mathbf{N}(AB) \mid B\mathbf{x} = \mathbf{0}\} = \mathbf{N}(B).$$

从而由 Rank-Nullity 定理我们有：

$$\dim(\mathbf{N}(AB)) = \dim(\text{Im}(T)) + \dim(\text{Ker}(T)) = \dim(W) + \dim(\mathbf{N}(B)) \leq \dim(\mathbf{N}(A)) + \dim(\mathbf{N}(B)).$$

□

4 对偶性

注 4.1

本节内容如非特殊声明，均只考虑有限维的线性空间。

在本讲义的最后一节我们想探讨一些对偶性。这个的出发点在于想要从线性变换的角度理解一下矩阵核其转置矩阵的联系。为此我们需要引入一些特别的概念，也就是我们要考察一些特殊的函数。现在固定一个线性空间 V 。我们考察其到 $\mathbb{R}$ 上的线性映射，我们称之为线性泛函

定义 4.2 (线性泛函)

一个 V 上的泛函 L 是一个线性映射 $f: V \rightarrow \mathbb{R}$, 即: $L \in T(V, \mathbb{R})$ 。

例 4.3

1. $F: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$:

$$F(x, y, z) = 4x - 5y + 2z$$

是一个线性泛函。

2. 固定 $(c_1, \dots, c_n) \in \mathbb{R}^n$, 定义 $F: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$:

$$F(\mathbf{x}) = \sum_{i=1}^n c_i x_i.$$

是一个线性泛函。

我们将 V 上所有的线性泛函所构成的集合称为 V 的对偶空间, 记为 V' :

定义 4.4 (对偶空间 (Dual Space))

V 的对偶空间 V' 是 V 上所有线性泛函的集合。即:

$$V' = T(V, \mathbb{R})$$

不难发现, 其是一个线性空间:

引理 4.5

V' 是一个线性空间。

证明: 给定 $L_1, L_2 \in V'$ 和 $c \in \mathbb{R}$, 定义:

$$(L_1 + L_2)(\mathbf{v}) = L_1(\mathbf{v}) + L_2(\mathbf{v}), \quad (cL_1)(\mathbf{v}) = cL_1(\mathbf{v}).$$

则 $L_1 + L_2$ 和 cL_1 都是 V 上的线性泛函, 因此 $L_1 + L_2 \in V'$ 和 $cL_1 \in V'$ 。从而 V' 是一个线性空间。□

现在我们来考察有限维的线性空间 V 上的一组基, 我们说明其可以生成一组 V' 的基。令

$$\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n$$

是 V 中的一组基。则考察如下的一组泛函:

$$L_1, \dots, L_n.$$

其满足对任意的 $i, j \in [n]$,

$$L_i(\mathbf{v}_j) = \begin{cases} 1 & i = j \\ 0 & i \neq j \end{cases}$$

我们有:

定理 4.6

当 $\dim(V) < \infty$ 时, $L_1, \dots, L_n$ 是 V' 的一组基。

证明: 令 $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n$ 是 V 的一组基, $L_1, \dots, L_n$ 是其对偶基。假设存在 $c_1, \dots, c_n \in \mathbb{R}$ 使得:

$$T = c_1 L_1 + \dots + c_n L_n = 0.$$

则对任意的 $i \in [n]$:

$$0 = T(\mathbf{v}_i) = (c_1 L_1 + \dots + c_n L_n)(\mathbf{v}_i) = c_i L_i(\mathbf{v}_i) = c_i.$$

从而 $c_1 = \dots = c_n = 0$, 即 $L_1, \dots, L_n$ 是线性无关的。另一方面, 考虑 $T \in V' = T(V, \mathbb{R})$, 即 T 是一个 V 到 $\mathbb{R}$ 的线性映射。

对任意的 $i \in [n]$, 令:

$$c_i = T(\mathbf{v}_i).$$

则定义:

$$T' = c_1 L_1 + \dots + c_n L_n.$$

显然 $T' \in T(V, \mathbb{R}) = V'$, 并且对任意的 $i \in [n]$:

$$T'(\mathbf{v}_i) = c_i L_i(\mathbf{v}_i) = c_i = T(\mathbf{v}_i).$$

即 $T' = T$, 从而:

$$V' = \text{span}\{L_1, \dots, L_n\}.$$

□

从而立马可得:

推论 4.7

当 $\dim(V) < \infty$ 时, $\dim(V) = \dim(V')$ 。

上述这组基也被称作是 V 的对偶基 (Dual Basis):

定义 4.8 (对偶基 (Dual Basis))

令

$$\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n$$

是 V 中的一组基。则 $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n$ 的**对偶基**是如下的一组泛函:

$$L_1, \dots, L_n$$

满足:

$$L_i(\mathbf{v}_j) = \begin{cases} 1 & i = j \\ 0 & i \neq j \end{cases}$$

注 4.9

1. 对偶基的一个直观表示就是提取坐标的函数。比如说 $\mathbb{R}^n$ 中的标准基 $\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n$ 的对偶基就是 $L_1, \dots, L_n$, 其中 $L_i(\mathbf{x}) = x_i$ 。
2. 定理4.6和 Corollary4.7说明了, 有限维情况下, 线性空间和其对偶空间是同构的, 但在无限维的情况下, 线性空间和其对偶空间可能不是同构的。但在无限维情况下则不一定, 直觉上的解释是因为线性表示需要有限个元素。而关于无限维的线性空间, 本身其一组基就是需要利用 Zorn 引理来证明存在的, 因此我们在这不多考虑这部分的内容了。

现在我们要开始介绍**对偶变换**了, 直觉上来说, V 到 W 上的一个线性变换 T , 可以诱导出一个 W' 到 V' 上的线性变换:

定义 4.10 (对偶变换 (Dual Transformation))

对于一个线性变换 $T \in T(V, W)$, 定义其对偶变换 $T' \in (W', V')$:

$$T'(L) = LT, \text{ 即对任意的 } \mathbf{v} \in V \text{ 有 } T'(L)(\mathbf{v}) = L(T(\mathbf{v}))$$

命题 4.11

1. 对任意的 $L \in W'$, $T'(L)$ 是 V' 上的线性泛函, 即是 V 到 $\mathbb{R}$ 上的线性变换。
2. T' 是一个 W' 到 V' 上的线性变换。

证明: 首先我们说明 $T'(L) \in V'$: 注意到:

$$T'(L) = LT, \text{ 即对任意的 } \mathbf{v} \in V \text{ 有 } T'(L)(\mathbf{v}) = L(T(\mathbf{v}))$$

我们只需验证 $T'(L)$ 是 V' 到 $\mathbb{R}$ 上的线性变换即可。

- 向量加法: 令 $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2 \in V$, 则:

$$\begin{aligned} T'(L)(\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2) &= L(T(\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2)) = L(T(\mathbf{v}_1) + T(\mathbf{v}_2)) \\ &= L(T(\mathbf{v}_1)) + L(T(\mathbf{v}_2)) = T'(L)(\mathbf{v}_1) + T'(L)(\mathbf{v}_2) \end{aligned}$$

- 数乘: 令 $\mathbf{v} \in V$, $c \in \mathbb{R}$, 则:

$$T'(L)(c\mathbf{v}) = L(T(c\mathbf{v})) = L(cT(\mathbf{v})) = cL(T(\mathbf{v})) = cT'(L)(\mathbf{v})$$

然后我们说明 T' 是一个 W' 到 V' 上的线性变换。注意到:

$$T'(L) = LT, \text{ 即对任意的 } \mathbf{v} \in V \text{ 有 } T'(L)(\mathbf{v}) = L(T(\mathbf{v}))$$

- 向量加法: 令 $L_1, L_2 \in W' = T(W, \mathbb{R})$, 则对于任意的 $\mathbf{v} \in V$:

$$\begin{aligned} T'(L_1 + L_2)(\mathbf{v}) &= (L_1 + L_2)(T(\mathbf{v})) = L_1(T(\mathbf{v})) + L_2(T(\mathbf{v})) \\ &= T'(L_1)(\mathbf{v}) + T'(L_2)(\mathbf{v}) \end{aligned}$$

$$\text{即 } T'(L_1 + L_2) = T'(L_1) + T'(L_2).$$

- 数乘: 令 $L \in W' = T(W, \mathbb{R})$, $c \in \mathbb{R}$, 则对于任意的 $v \in V$:

$$T'(cL)(v) = (cL)(T(v)) = cL(T(v)) = cT'(L)(v)$$

$$\text{即 } T'(cL) = cT'(L).$$

□

下面的定理则说明, 在基和对偶基的意义下, 线性变换 T 和其对偶变换 T' 的矩阵是互为转置的, 即转置矩阵描述了对偶变换。

定理 4.12

令 $\bar{v} = v_1 \cdots v_n, \bar{w} = w_1 \cdots w_m$ 是 V, W 的一组基, $L_1^{\bar{v}}, \dots, L_n^{\bar{v}}, L_1^{\bar{w}}, \dots, L_m^{\bar{w}}$ 是分别是两组基对应的对偶基。若 $T \in T(V, W)$ 并且 A_T 是 T 在基 $\bar{v}$ 和 $\bar{w}$ 下的矩阵。令 $A_{T'}$ 是其对偶变换 $T' \in T(W', V')$ 在基 $L_1^{\bar{w}}, \dots, L_m^{\bar{w}}$ 和 $L_1^{\bar{v}}, \dots, L_n^{\bar{v}}$ 下的矩阵。则:

$$A_{T'} = A_T^T.$$

证明: 记

$$A_T = \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{n1} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{1m} & \cdots & a_{nm} \end{bmatrix}, \quad A_{T'} = \begin{bmatrix} b_{11} & \cdots & b_{m1} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{1n} & \cdots & b_{mn} \end{bmatrix}$$

即:

$$\begin{aligned} T(v_1) &= a_{11}w_1 + \cdots + a_{1m}w_m & T'(L_1^{\bar{w}}) &= b_{11}L_1^{\bar{v}} + \cdots + b_{1n}L_n^{\bar{v}} \\ T(v_2) &= a_{21}w_1 + \cdots + a_{2m}w_m & T'(L_2^{\bar{w}}) &= b_{21}L_1^{\bar{v}} + \cdots + b_{2n}L_n^{\bar{v}} \\ &\vdots & &\vdots \\ T(v_n) &= a_{n1}w_1 + \cdots + a_{nm}w_m & T'(L_m^{\bar{w}}) &= b_{m1}L_1^{\bar{v}} + \cdots + b_{mn}L_n^{\bar{v}} \end{aligned}$$

注意到对偶基的定义:

$$L_i^{\bar{v}}(v_j) = \begin{cases} 1 & i = j \\ 0 & i \neq j \end{cases}$$

从而对于任意的 $i \in [m], j \in [n]$ 有:

$$T'(L_i^{\bar{w}})(v_j) = (b_{i1}L_1^{\bar{v}} + \cdots + b_{in}L_n^{\bar{v}})(v_j) = b_{ij}L_j^{\bar{v}}(v_j) = b_{ij}$$

另一方面, 由定义可得:

$$\begin{aligned} T'(L_i^{\bar{w}})(v_j) &= L_i^{\bar{w}}(T(v_j)) = L_i^{\bar{w}}(a_{j1}w_1 + \cdots + a_{jm}w_m) \\ &= a_{j1}L_i^{\bar{w}}(w_1) + \cdots + a_{jm}L_i^{\bar{w}}(w_m) \\ &= a_{ji}L_i^{\bar{w}}(w_i) = a_{ji} \end{aligned}$$

从而:

$$b_{ij} = T'(L_i^{\bar{w}})(v_j) = a_{ji}$$

□

最后我们来考察一下对偶变换的像与核。对于一个线性变换 $T \in T(V, W)$, 其对偶变换 $T' \in T(W', V')$ 的核应该满足:

$$\begin{aligned} \text{Ker}(T') &= \{L \in W' \mid T'(L) = 0\} = \{L \in W' \mid LT = 0\} \\ &= \{L \in W' \mid L(T(\mathbf{v})) = 0, \forall \mathbf{v} \in V\} = \{L \in W' \mid L(\mathbf{w}) = 0, \forall \mathbf{w} \in \text{Im}(T)\} \\ &= \{\text{所有在 } \text{Im}(T) \text{ 上取值为 } 0 \text{ 的线性泛函}\}. \end{aligned}$$

也就是说 T 的对偶变换 T' 的核是 $\text{Im}(T)$ 上所有使其取值为 0 的线性泛函的集合, 其依赖于 $\text{Im}(T)$ 。注意到 $\text{Im}(T)$ 是 W 的一个子空间, 所以我们尝试从 W 上来分析这个问题, 具体我们定义一个子空间的零化子 (Annihilator):

定义 4.13 (零化子 (Annihilator))

令 V 是一个线性空间, $U \subseteq V$ 是其子空间。 U 的零化子, 记作 U^0 , 定义如下:

$$U^0 = \{L \in V' \mid L(\mathbf{u}) = 0, \forall \mathbf{u} \in U\}.$$

首先我们有:

引理 4.14

U^0 是 V' 的一个子空间。

证明:

- 显然零函数 $0 \in U^0$ 。
- 零 $L_1, L_2 \in U^0$, 则对任意的 $\mathbf{u} \in U$, 有:

$$(L_1 + L_2)(\mathbf{u}) = L_1(\mathbf{u}) + L_2(\mathbf{u}) = 0 + 0 = 0$$

即 $L_1 + L_2 \in U^0$ 。

- $L \in U^0$, $c \in \mathbb{R}$, 则对任意的 $\mathbf{u} \in U$, 有:

$$(cL)(\mathbf{u}) = cL(\mathbf{u}) = c \cdot 0 = 0$$

即 $cL \in U^0$ 。

□

现在我们来考察零化子的维度:

定理 4.15

令 V 是一个有限维的线性空间, $U \subseteq V$ 是其子空间。则:

$$\dim(U) + \dim(U^0) = \dim(V)$$

证明: 我们使用如下的包含映射 (Inclusion Linear Transformation): $T_{\text{incl}} : U \rightarrow V$:

$$\text{对任意的 } u \in U \text{ 有 } T_{\text{incl}}(u) = u$$

则其对偶映射为 $T'_{\text{incl}} \in T(V', U')$, 则由 Rank-Nullity 定理有:

$$\dim(V') = \dim(\text{Im}(T'_{\text{incl}})) + \dim(\text{Ker}(T'_{\text{incl}}))$$

我们将证明:

- $\text{Im}(T'_{\text{incl}}) = U'$ 。
- $\text{Ker}(T'_{\text{incl}}) = U^0$ 。

从而:

$$\dim(V) = \dim(V') = \dim(U') + \dim(U^0) = \dim(U) + \dim(U^0).$$

陈述 4.16

$$\text{Im}(T'_{\text{incl}}) = U'.$$

证明: 令 $L \in U' = T(U, \mathbb{R})$ 。注意到 V 是有限维的, 不妨令其一组基为:

$$v_1, \dots, v_m, v_{m+1}, \dots, v_n.$$

注意到 U 是 V 的子空间, 不妨进一步假设 $v_1, \dots, v_m$ 是 U 的一组基。我们定义 $L_V \in T(V, \mathbb{R})$:

$$L_V(v_i) = \begin{cases} L(v_i) & i \in [m] \\ 0 & i \in [m+1, n] \end{cases}.$$

则对任意的 $u \in U$ 有:

$$T'_{\text{incl}}(L_V)(u) = L_V(T_{\text{incl}}(u)) = L_V(u) = L(u).$$

这里最后一个等号是因为 $u \in U$ 可以写成:

$$u = u_1 v_1 + \dots + u_m v_m + 0 v_{m+1} + \dots + 0 v_n.$$

的形式, 从而:

$$\text{Im}(T'_{\text{incl}}) = U'.$$

□

陈述 4.17

$$\text{Ker}(T'_{\text{incl}}) = \mathcal{U}^0.$$

证明： 对于 $\text{Ker}(T'_{\text{incl}})$ 有：

$$\begin{aligned} \text{Ker}(T'_{\text{incl}}) &= \{L \in V' \mid \text{Ker}(T'_{\text{incl}})(L) = 0\} \\ &= \{L \in V' \mid \text{对任意的 } \mathbf{u} \in \mathcal{U} \text{ 有 } T'_{\text{incl}}(L)(\mathbf{u}) = 0\} \\ &= \{L \in V' \mid \text{对任意的 } \mathbf{u} \in \mathcal{U} \text{ 有 } L(T_{\text{incl}}(\mathbf{u})) = 0\} \\ &= \{L \in V' \mid \text{对任意的 } \mathbf{u} \in \mathcal{U} \text{ 有 } L(\mathbf{u}) = 0\} = \mathcal{U}^0. \end{aligned}$$

□

从而对于对偶变换的核我们有：

定理 4.18

假设 V 和 W 是有限维的线性空间，令 $T \in T(V, W)$ ，则：

1. $\text{Ker}(T') = (\text{Im}(T))^0$.
2. $\dim(\text{Ker}(T')) = \dim(\text{Ker}(T)) + \dim(W) - \dim(V)$.

证明： 我们先利用第一个结论来证明第二个，注意到：

$$\begin{aligned} \dim(\text{Ker}(T')) &= \dim((\text{Im}(T))^0) = \dim(W) - \dim(\text{Im}(T)) \\ &= \dim(W) - (\dim(V) - \dim(\text{Ker}(T))) = \dim(\text{Ker}(T)) + \dim(W) - \dim(V). \end{aligned}$$

现在回到 $\text{Ker}(T') = (\text{Im}(T))^0$ 的证明：

- 令 $L \in \text{Ker}(T')$ ，即 $T'(L) = 0 \in V' = T(V, \mathbb{R})$ ，也就是对任意的 $\mathbf{v} \in V$ 有

$$T'(L)(\mathbf{v}) = L(T(\mathbf{v})) = 0$$

从而对于任意的 $\mathbf{w} \in \text{Im}(T)$ ，我们都有 $L(\mathbf{w}) = 0$ ，即 $L \in (\text{Im}(T))^0$ ，即：

$$\text{Ker}(T') \subseteq (\text{Im}(T))^0$$

- 另一方面，考察 $L \in (\text{Im}(T))^0$ ，这意味着对任意的 $\mathbf{w} \in \text{Im}(T)$ 都有

$$L(\mathbf{w}) = 0$$

从而对任意的 $\mathbf{u} \in V$ ：

$$T'(L)(\mathbf{u}) = L(T(\mathbf{u})) = 0$$

即： $L \in \text{Ker}(T')$ ，也就是 $(\text{Im}(T))^0 \subseteq \text{Ker}(T')$ 。

□

而对于对偶变换的像，我们有：

定理 4.19

假设 V 和 W 是有限维的线性空间, 令 $T \in T(V, W)$, 则:

1. $\dim(\text{Im}(T')) = \dim(\text{Im}(T))$.
2. $\text{Im}(T') = (\text{Ker}(T))^0$.

证明:

1. $\dim(\text{Im}(T')) = \dim(W') - \dim(\text{Ker}(T')) = \dim(W) - \dim((\text{Im}(T))^0) = \dim(\text{Im}(T))$.
2. 令 $L \in \text{Im}(T') \subseteq V'$, 则存在 $L_w \in W'$ 使得: $T'(L_w) = L$

注意到对任意的 $u \in \text{Ker}(T)$ 我们有:

$$L(u) = T'(L_w)(u) = L_w(T(u)) = L_w(0) = 0$$

从而 $L \in (\text{Ker}(T))^0$, 即 $\text{Im}(T') \subseteq (\text{Ker}(T))^0$, 另一方面, 我们有:

$$\dim(\text{Im}(T')) = \dim(\text{Im}(T)) = \dim(V) - \dim(\text{Ker}(T)) = \dim((\text{Ker}(T))^0)$$

从而 $\text{Im}(T') = (\text{Ker}(T))^0$.

□

作为一个应用, 我们通过对偶变换来给出矩阵的列秩和行秩相等的一个证明:

定理 4.20

令 A 是一个 $m \times n$ 的矩阵, 则: $\text{row-rank}(A) = \text{column-rank}(A)$.

证明: 定义 $T: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$:

$$T(v) = Av.$$

特别的, 在标准基 $e_1, \dots, e_n$ 下的 T 的矩阵为 A 。从而其对偶变换 T' 在对应的对偶基下的矩阵为 A^T 。

因此:

$$\begin{aligned} \text{column-rank}(A) &= \dim(\mathbf{C}(A)) = \dim(\text{Im}(T)) \\ &= \dim(\text{Im}(T')) = \dim(\mathbf{C}(A^T)) = \text{column-rank}(A^T) = \text{row-rank}(A). \end{aligned}$$

□